工程管理导论PPT
第5讲

工程项管理实务1 · 项目管理概论

Engineering Management Practice I
Introduction to Project Management

华南理工大学 · 张彩江 教授，博士

SCUT · MEM

第5讲 · 工程项管理实务1-项目管理概论

春和景明

28页 · 26.10.31

CONTENTS · 目录

第5讲 · 内容导览

Project Management — Overview & Development

5.1	项目与运作	运作 vs 项目 · 定义（六权威）· 层次 · 八大特征 · 分类与规模 · 边界 · 作用	03–08
5.2	项目管理概述	定义 · 特点（七）· 基本职能 · 内容框架 · 四大要素 · 关键人员 · 过程组 · 成熟度	09–16
5.3	项目管理的发展	方法体系 · 美国历程 · 生命周期（CDEF/五阶段）· 快速跟进 · 典型划分 · 成败与变更文化	17–22
5.4	项目计划概述	计划内涵（Koontz）· 定义目的 · 原则 · 形式种类 · 内容八类 · 过程 · 失败	23–27
5.5	项目控制概述	定义原理 · 控制类型 · 控制过程 · 偏差责任与根源 · 鱼刺图 / 权重分析	28

> 本章主线：**项目**是什么 → **项目管理**做什么（定义·特点·职能·内容·过程）→ **发展**与生命周期 → **计划**与**控制**两大核心职能。

5.1 项目与运作 · 5.1.1

运作与项目：联系与区别

Operation vs Project

I 运作（Operation）

又称作业

在较长时间内比较稳定的一类活动，活动展开循环往复、连续不断。绝大多数商业企业与制造业企业的活动即属此类：组织结构、技术结构、管理流程相对稳定，是社会经济系统的一个子系统，受经营管理战术与战略指引，具有较大的确定性。

II 项目（Project）

临时 · 一次 · 独特

指那些临时性、一次性、独特性的产品、服务或结果的活动：围绕特定目标分阶段展开，直到实现目标或中途停止，往往不可往复；从无到有再到结束，呈现一个生命周期。如航天飞机规划建造工程、大楼施工建设。因特殊性与独特性，每次活动都面临不确定性，目标实现常具创新意义。

III 基本共同之处

PMBOK® Guide 3rd, PMI, 2004

人的活动
都通过人的活动来实施

资源受限
都受到资源的限制

三件要事
都要开展计划、执行和控制

5.1 项目与运作 · 5.1.2

项目定义：六大权威表述

Project Definition

PMI · PMBOK

暂时性努力

为提供独特的产品、服务或结果所做的暂时性努力（temporary endeavor）

APM · ISO

限定条件活动集合

在规定时间、费用和性能参数下满足特定目标，有规定起止日期、相互协调的独特活动集合

PMRC · C-PMBOK

一次性努力

为完成一个唯一的产品或服务所做的一次性努力

DIN 69910

唯一性任务

整体符合三条件：预设目标；时间、财务、人力等限制；专门的组织

Kerzner

约束下运作

具有确定目标、消耗资源，并在一定时间、成本、质量约束下运作的努力

Lientiz & Rea

明确重要工作

项目是要去完成一些明确的、重要的工作

> 项目一般指某一特殊内容、具有特定目标的有限任务，包含在有限时间内需要完成的一系列多项工作的总和。C-PMBOK 定义深受 PMI 影响；PMI 强调定义的广含性（不排除符合定义的事项）与单一性（不把不符合含义的事项定为项目）。

5.1 项目与运作 · 5.1.3

项目层次与 Programme

Project Hierarchy

| 项目的五级层次

自上而下分解

① **大型项目 / 项目群（Programme）**：由若干联系或类似的项目组成；
② **项目（Project）**：见定义；
③ **任务或活动（Task）**：构成项目的一系列工作；
④ **工作包（Work package）**：任务或活动由工作包组成；
⑤ **工作单元（Work unit）**：项目最基础的组成单位。

|| "工程"即大型项目群

Engineering

大型项目、项目群往往也称"工程（Engineering）"：既可指整体性项目，如长江三峡水利枢纽工程（含大坝、发电、移民、生态等子工程）；也可指小的具体项目，如大坝浇筑工程。大的工程往往包含一系列以项目形式实施的小型子工程。

||| Project vs Programme

Keeling · APM

Keeling 认为 Programme 指"大项目"，或一组类似的、相关的项目；APM 指出：在一些行业中 Project / Programme 指一个非常大的系统的组成部分，如此复杂以至常采用"系统管理（System Management）"的提法。

5.1 项目与运作 · 5.1.4

项目的八大特征

Project Characteristics

I 特征总览

项目特征的工程体现

目标性 成果性+约束性目标	**一次性/临时** 明确起止，不复执行	**整体性** 要素集合构成系统	**独特性** 无照搬经验，含创新
生命周期性 概念→发展→实施→收尾	**多目标性** 子目标簇，多维指向	**相互依赖性** 促进·制约·协同	**冲突性** 须求均衡机制

II 目标性 · SMART 黄金原则

成果目标+约束目标

项目目标包括成果性目标（缘起依据与最终指向）与约束性目标（限制条件的总和）。好目标符合 SMART：**S**pecific 具体、**M**easurable 可衡量、**A**ttainable 可达到、**R**elevant 相关、**T**ime-based 有明确截止期限。

> 项目的冲突源于功能目标、环境制约与社会文化背景，资源、时间、组织的有限性是必要条件——项目管理必须在各种冲突间寻求均衡机制，协同推进项目朝目标演进。

5.1 项目与运作 · 5.1.5-5.1.6

项目分类与规模 · 项目边界

Classification & Boundary

I 项目的分类

表1-3

项目管理原则适用于各类行业，但相对重要性不同：项目驱动型行业（航空、大型建筑业）的高价值项目需要更具活力的项目管理；非项目驱动型行业项目管理往往非正式，尤其无眼前利润可图时。还可通过不同项目属性分类（如规模、行业）。

II 规模衡量

Lientiz & Rea

规模由五方面衡量：①项目的**范围**；②涉及的**组织数量**；③**问题数量与严重程度**（反映风险）；④对**管理层的重要性**；⑤**寿命与延续时间**。度量尺度：时间、资源、资源种类、对组织的潜在影响、新工具方法技术使用、问题种类。注意：投资额度并不代表项目规模与复杂程度。

III 项目的边界

系统必有边界

任何项目都有边界——因为任何项目都是一个系统，而任何系统都有边界。

5.1 项目与运作 · 5.1.7

项目的作用：正面与负面

Role of Project

I 考察视角

时间 + 范围

时间视角：**生命周期期间的作用** + **完成后运作期间的作用**；范围视角：**宏观作用**与**微观作用**。

II 正面作用

乘数效应

生命周期期间：投入技术、物质、设备、资金、人力 → 增加投资、吸引就业、拉动需求；创新活动引起技术进步与管理水平上升。完成后进入运作期：源源不断的人、财、物、信息输入输出，增添社会系统的细胞数目与有机联系，丰富信息链、供应链、价值链。按乘数效应，成功项目运作可带来相当于建设投入几倍乃至几十、上百倍的经济效益。

III 负面作用

正面负面相伴

以往人们多只看到正面作用、忽视负面作用：任何项目建成不可避免地带来原有环境的破坏、原有系统均衡的打破，以及资源消耗和利益竞争。负面作用有的立竿见影，有的潜伏积累、在长时间内起积累效应而难以察觉。

5.2 项目管理概述 · 5.2.1

项目管理的定义

Definition of Project Management

I 何谓项目管理

以项目为对象的管理

从字面看即"对项目进行管理"或"以项目为对象的管理"。它脱胎于管理理论与工业企业管理实践，随项目发展不断充实，已成为一种全新的管理模式、一门新的管理学科专门术语。

II 四大定义

PMI · PMRC · APM · Kerzner

PMI · PMBOK

在项目活动中运用知识、技能、工具和技术来达到项目的要求

PMRC · C-PMBOK

在项目工作中应用知识、技能、工具和技术完成项目，满足或超过相关者需要和期望

APM

引导独特性变化的最有效方法；基于时间定义内容→编计划实施→用技术工具监控推进→雇佣合格人员

Kerzner

对一系列综合任务进行计划编制、进度安排和控制，实现项目目标与利益相关者最佳利益

III 一般理解

全过程管理

以项目为对象、资源约束前提下，通过临时性柔性组织，对项目资源进行有效率的计划、组织、指挥、激励和控制，经启动→计划→执行→监督控制→结束各阶段，实现全过程管理与目标综合协调优化。涉及：确定需求；建立清晰可实现的目标体系；在范围、时间、成本、质量间建立平衡；使技术规范、计划和方法适应各方需求与期望。

5.2 项目管理概述 · 5.2.2

项目管理的特点（七大）

Characteristics of PM

对象是项目
或可视为项目的运作

系统工程思维
Hall 硬系统 HSM / Checkland 软系统 SSM

复杂性
规模化高技术化；不确定性增加风险

特殊性组织
临时性·柔性·重协调·项目经理制

目标管理
多层次目标体系并分配资源

注重创新
带探索成分，需智慧能力魄力

独特技术方法
价值工程·并行工程·TQM·运筹等

要点展开

对象 · 思维 · 组织

项目对象的一次性、独特性、目标性与生命周期性要求采用不同于运作管理的方式；随项目管理影响力扩大，许多运作也被纳入项目范畴管理。项目组织：组建具临时性（随项目生灭）、结构柔性（围绕目标最有利形式展开并动态调整）、更重协调沟通，体制为基于团队管理的项目经理负责制，强调人本化、共同理念与双赢。

> 项目管理更注重创新：没有两个完全一样的项目，项目进程中的不确定性与新问题往往需要管理者的智慧、能力、魄力通过创新途径解决。

5.2 项目管理概述 · 5.2.3

项目管理的基本职能

Basic Functions of PM

I 计划职能

时间纵轴 · 里程碑

对项目工作作基于时间与资源的合理安排：分解目标、设置里程碑、配置有限资源。良好计划须经充分论证，兼具深度与详尽度，并充分考虑资源约束与不确定性，具有柔性与可控制性。按层次分：决策型/管理型/执行型/作业型计划；按内容分：进度/质量/材料/资金/人力资源计划。专门技术：WBS、甘特图、CPM、PERT。

II 组织职能

静态 + 动态

组织因项目而生、随生命周期完成而解散。组织形式从直线职能型、混合型、矩阵型到网络型灵活多变；动态上须随进展扩大/变革组织，培养团队精神与文化氛围，畅通沟通、化解冲突。注重团队管理、横向协调、创新与学习能力，需物色强有力的项目经理班子。

III 领导与决策职能

贯穿全程

项目进程充满不确定性，需强有力领导与及时正确决策。领导职能：①确定方向（预测未来与变革策略）②协调思想（让所有人明白构想）③激励鼓舞（克服政策、行政、资源阻碍）。项目经理往往是项目领导，但各层次都需要领导才能。

IV 控制职能

评价是基础

识别、消除、纠正偏差，保证目标实现。项目评价是控制的基础和依据，控制是评价的目的和归宿。条件：计划可量化可评价；评价要素/标准/规范与计划一致；实施与评价动态交互、及时反馈纠偏。细分：成本、质量、进度、安全、技术等控制。

5.2 项目管理概述 · 5.2.4

项目管理的内容：框架

Content of PM — Framework

I 组织形式

2层次 · 4阶段 · 5过程 · 9职能 · 42要素 · 多主体

2 个层次
企业层次 / 项目层次

4 个阶段
概念·发展·实施·收尾

5 个过程
启动·计划·执行·控制·结束

9 大职能
整体范围时间成本质量人力
沟通风险采购

42 个要素（IPMA·ICB 提法）：项目与项目管理、运行、通过项目管理、系统方法综合、背景、阶段与生命周期、开发评估、目标策略、成败标准、启动、收尾、结构、范围内容、时间进度、资源、费用融资、技术状态变化、风险、效果度量、控制、信息文档报告、组织、团队、领导、沟通、冲突危机、采购合同、质量管理、信息管理、标准规范、问题解决、后评价、监理监督、业务流程、人力资源开发、组织学习、变革管理、投资体制、系统管理、安全健康环境、法律法规、财务会计。

II 多个主体

利益相关者视角

业主
项目发起与拥有

承包商
实施与交付

监理单位
监督与验收

供应商
资源与材料

客户
需求与使用

政府机构
规制与许可

受影响人群
社会与环境

其它利益群体
潜在相关者

5.2 项目管理概述 · 5.2.4

项目管理：四大核心要素

Scope · Time · Cost · Quality

要素关系

图1-13

人们通常最关注时间、质量、成本三大要素之间的关系，它们同时与项目的范围密切相关。

SCOPE

范围

为实现目标必须完成的所有工作。用交付物与交付物标准定义；回答"完成哪些工作项目就可结束"。范围失控→做了无关的额外工作还影响原定目标，造成商业与声誉双重损失

TIME

时间

用进度计划描述：不仅说明完成工作所需总时间，还规定每个活动的具体开始与完成日期，并考虑活动之间的依赖关系

COST

成本

完成项目所需所有款项：人力成本、原材料、设备租金、分包与咨询费用等。总成本以预算为基础，结束时最终成本应控制在预算内

QUALITY

质量

满足明确或隐含需求的程度。通过交付物标准定义特性与要求；有时还对过程提出规范与标准要求并需提供执行证据

> 没有工作范围的定义，项目就可能永远做不完；要严格控制工作范围的变化。

5.2 项目管理概述 · 5.2.5

参与项目的关键人员

Key Players — PM & Line Managers

I 项目经理

协调 · 整合 · 沟通

协调整合横跨多条职能线的活动（制定计划、执行计划、范围变更）；把输入（资源）转变为产品、服务和最终利润的输出。管理四类人际关系：团队内部、团队与职能组织、团队与高层、团队与客户组织。成功的项目管理像三条腿的凳子：项目经理 + 直线经理 + 高层管理者。

II 直线经理（职能经理）

实施工作 · 对交付物负责

规定如何完成及在哪完成（技术标准）；在项目限定范围内提供充足资源；对可交付物负责。分工：**项目经理计划、指挥、控制项目，直线经理实施工作**。项目经理依赖直线经理，关系恶化时项目总是受损。

III 职能员工 · 高层管理者

双线汇报 · 发起人

职能员工：在约束下接受并完成可交付物、尽早完成、定期向项目经理与直线经理汇报、提出问题、分享信息。
高层管理者：项目计划与目标设定、解决冲突、确定优先权、担任项目发起人。

IV 项目经理的定位

计划制定者

主要职责是制定计划：定义整体任务、所需资源、主要时间里程碑、质量与可靠性要求、绩效测量基础。薪水应与每日谈判对象相当；地位依赖项目风险、规模与客户；应有权直接深入组织，而非遵从向下的指挥链。

5.2 项目管理概述 · 5.2.6

项目管理的过程：总览

PM Processes — Overview

I 过程定义

PMBOK

项目管理过程，就是为实现事先设定的一组结果而展开的一套相互联系的行动和活动。大多数项目的管理过程相同：启动、计划、执行、监督控制、结束。过程相互影响，每个项目中至少出现一次；划分阶段时每个过程在各阶段至少出现一次。

II 五大过程组

Initiating→Closing

启动
批准项目或阶段

计划
界定改进目标·选最佳方案

执行
协调人力资源·执行计划

监督控制
定期监督计量·纠正偏差

收尾
正式验收·有序结束

III 与 PDCA 循环的对应

Shewhart · Deming

计划↔**Plan**，执行↔**Do**，监督控制↔**Check / Act**；启动过程组=启动循环，收尾过程组=结束循环，监督控制存在于循环的每一个过程。过程通过输出-输入关系连接（一个活动的输出成为另一活动的输入）。

> 理论上阶段有清晰界面、相互独立；实践中各管理阶段相互重叠（Overlap）和相互作用（Interact），不是一组全结束才开始另一组。

5.2 项目管理概述 · 5.2.6

五大过程组详解

Process Groups in Detail

I 启动（2 过程）

授权 · 范围陈述

项目启动必须通过授权（Charter），启动活动在项目边界之外（商业需求→可行性研究→目标清晰描述）。多阶段项目每阶段开始重复启动，评估范围目标与资源需求，决定进入/推迟/中止。主要过程：**展开项目批准**（启动授权，文件化商业需求）与**拟定项目范围陈述文件**（需求、边界、接受方法、高层控制范围）。

II 计划（21 过程）

滚动式计划

定义完善范围、制定项目管理计划、确定活动。逐步深入细化被称为"滚动式计划（Rolling wave planning）"。核心过程：项目管理计划、范围计划管理、定义范围、创建 WBS、定义活动、活动排序、评估活动资源/期限、制定进程计划表、估算成本、成本预算、质量计划、人力资源计划、沟通计划、风险管理计划、识别风险、定性/定量风险分析、风险应对、采购获取计划、合同计划。

III 执行（7 过程）

预算大部在此耗费

指导和管理项目执行、实施质量保证、组建项目团队、发展项目团队、信息分发、请求卖方响应、选择卖方。

IV 监督控制（12 过程）+ 收尾（2 过程）

定期计量 · 正式关闭

监督控制：监督控制项目工作、整体变更控制、范围验证、范围控制、进程计划控制、成本控制、实施质量控制、管理项目团队、绩效报告、管理利益相关者、风险监督控制、合同管理。收尾：**结束项目**（程序文档化、准备结束合同）与**合同收尾**（结束所有合同及未完事项）。

> 各阶段管理努力程度：概念阶段约 5%–9%，发展、实施阶段约 80%–85%，收尾约 6%–15%。发展投入 20%，对项目的影响却达 80%。

5.2 概述 · 5.2.7 + 5.3 发展 · 5.3.1

项目管理成熟度 · 方法体系

Maturity & Project Management Methodology

I 项目管理成熟度

痛苦曲线

越是成熟的项目管理，越注重计划；相反，不成熟的项目管理只能靠过程控制来管理。**痛苦曲线**："先栽树，后乘凉"——制定项目计划的确痛苦，但会减少日后的痛苦；不作计划，将在后期倍受痛苦折磨。

II 一般系统管理

复习回顾

项目管理是系统管理的自然产物，适用于一般系统论的根本原则。系统管理技巧能横跨财务、制造、工程、市场营销等部门实施管理——系统管理、项目管理、矩阵管理几个术语交替使用。系统=一组人力或非人力的因素按一定方式组织，使之作为一个整体达到目的目标结果；系统以边界为特征，主要依靠其它系统生存的称"延伸的系统"。

III 项目管理方法体系

单一方法体系

没有可重复用于每个项目的方法，就难以实现出色的甚至成熟的项目管理。公司应尽可能维持和支持单一的项目管理方法体系，将多种方法整合进去：项目管理（计划进度控制）、全面质量管理（产品满足客户）、并行工程（压缩进度避风险）、范围变更控制、风险管理。21 世纪进一步整合：**项目复杂性、人本管理、和谐社会、环境友好型**。

5.3 项目管理的发展 · 5.3.2-5.3.3

项目管理的发展·生命周期

Development & Project Life Cycle

I 发展阶段（美国）

1945–2006

1945–1960：直线经理与项目经理混淆；50 年代末 60 年代初航空航天与国防工业项目普遍使用项目管理，私营企业视其为多余管理成本。
1960–1985：高层管理者寻求适应变化环境的新管理方法；70–80 年代越来越多公司建立正式管理程序。
1985–2006：实施项目管理是必需而非可选；实施初期增加开发方法与支持系统开支，最后成本降低并稳定（图 2-2）；成熟程度取决于对项目管理重要性的认识。

II 项目生命周期（PLC / LC）

时间-事件片断

项目阶段通过时间和逻辑关系有机衔接，构成有限的时间-事件片断，称项目生命周期。基于 LC 可确定：各阶段的技术性工作、交付成果的生成与评审验证审批、参加人员、控制与批准方式。

III 生命周期的共同特点

投入 · 风险 · 影响力

投入曲线

初始少→中间达峰→结束快速减少

风险曲线

起始不确定高、完成概率低→随进程下降

影响力

起始利益相关者影响最大→随进展减少

5.3 项目管理的发展 · 5.3.3

项目阶段划分：CDEF 四阶段

Phases — Conceive, Develop, Execute, Finish

I 划分方式

基于规律的人为划分

一般可划分为五阶段（提出概念、计划、检测、执行、结束）或四阶段：概念（Conceive）→ 发展（Develop）→ 实施（Execute）→ 收尾（Finish），即 C.D.E.F 阶段。产品生命期阶段很少有重叠，而项目各阶段经常重叠。

II C 概念 · D 发展

起点与计划

C 概念：项目起点，萌芽想法、意识到的需求、开发改进愿望；准备项目方案（理论依据、实施方法、成本预算、效益），开展可行性分析（实用性、可行性、风险，给出规模、形式、生命周期与目标建议）。
D 发展：以决策结束概念阶段；计划为主要工作——重新检查研究目标，规划组织结构、安排管理人员、选定项目经理；任务与活动须清楚且可度量。

III E 实施 · F 收尾

集中执行与交接

E 实施：项目活动集中阶段，计划生效付诸实施；监督、控制、管理、协调子项目与工作单元，效率取决于计划质量、管理效率、技术、领导能力、控制能力，必要时变更修改计划。
F 收尾：了结项准备、责任交接与后续工作——设备处置、财务结帐、性能评估、成员重新安置、项目结束报告。

IV 阶段出口（Phase Exits）

可交付成果为标志

每阶段以可交付成果（可行性报告、详细设计图、工作原型等有形可验证的结果）完成为标志；阶段末进行技术与设计评审，决定验收、增工作或结束阶段。为有效控制，每一阶段需正式启动；阶段末评审核准是否结束当前阶段并启动下一阶段。

5.3 项目管理的发展 · 5.3.3

快速跟进 vs 三边工程

Fast Tracking vs 'Three-Sides' Engineering

I 快速跟进（Fast Tracking）

PMBOK

阶段间通常涉及技术转移或移交，后一阶段开始前一般需验收前一阶段交付成果。但在风险可接受时，下一阶段也可在上一阶段交付成果确认前开始，这种衔接即快速跟进。可缩短项目生命周期，但会引发管理效率要求提高、资源计划更紧密、赶工费增加等新问题；在风险无法控制时强行跟进会削弱控制能力，造成损失。

II 三边工程 · 六拍运动

中国案例

三边工程：边设计、边施工、边预算。业主为献礼或追求投资效益一再压缩工期、盲目抢进度，致使施工中重大伤亡事故屡见不鲜。案例：2008 年青海桥头电厂扩建冷却塔，为赶进度上午搭架、下午搭模、晚上施工，混凝土浇筑后模板支架整体倒塌，致 4 死 52 伤。

> 思考：国外理论界的"快速跟进"与国内"三边工程"有何区别？——快速跟进以风险可接受为前提，三边工程是违规冒险。

5.3 项目管理的发展 · 5.3.4

典型项目生命周期划分

Typical Life Cycle Models

美国国防部

武器采办

4 阶段 3 里程碑：概念和技术开发→系统开发和演示→生产和配置→维护支持；对控制模式与审核主题作要求

Morris

建设项目

可行性→计划与设计→建设→移交和启动；计划设计阶段末发出主要合同

Murphy

医药研发

发现和甄别→临床前研究→注册整理（3 期临床+NDA）→后续工作（FDA 复查）

Muench

软件螺旋型

4 循环 4 象限：概念证实→第一编制→第二编制→第三编制；循环性、可重复

项目生命周期 vs 产品生命周期

图1-12

必须区分二者：项目生命周期仅针对项目本身。项目从概念开始到完工交付运营，作为一件产品只完成了产品生命周期的第一阶段；运营开始，才进入产品生命周期的第二阶段。

> 即使在建筑业这种成熟行业，各公司对项目生命周期的定义也各不相同——阶段划分是基于规律的人为划分。

5.3 项目管理的发展 · 5.3.5-5.3.6

项目管理的成功与失败 · 变更文化

Success, Failure & Organizational Change

I 成熟 vs 出色

成功比失败多

成熟的项目管理=用标准的、高成功率的方法工作；出色的项目管理=组织创造良好环境使项目管理不断成功（以公司与客户双重利益最大化为衡量）。出色在成熟之上：完成前 4 个阶段后约需 2 年达到成熟，达到出色至少再花 5 年；成熟期成功比失败多，出色期源源不断获得成功项目。

II 成功的多面性

立方体 · CSF

项目管理可定义为在时间、费用和质量要求范围内完成工作，成功是坐标系的点或立方体（时间、费用、质量确定的唯一点，是项目重要因素 CSF 的会合点）。成功还有主要定义（从客户角度）与次要定义（内部受益）；方法体系可识别主要/次要因素，帮助制定风险管理计划。

III 失败的多面性

未满足客户期望

真正失败=未满足客户期望。三类失败：计划失败（计划绩效指标与可实现绩效的差异）、实际失败（可实现绩效与实际完成绩效的差异）、感觉失败（两者的混合）。计划失败很大程度源于项目经理无法有效风险管理。

IV 组织变更管理与公司文化

最难管的项目

最难管理的项目是涉及变更的项目。变更阻力分职业阻力（职能单位感到威胁，可获职能管理支持克服）与个人阻力（更复杂难克服）。变更过程：否定→阻力→探究→支持。文化类型：合作、不合作、竞争、隔离、孤立——变更管理的理想目标是建立更优越的文化。

5.4 项目计划概述 · 5.4.1-5.4.2

计划：定义与内涵

Plan — Definition & Connotation (Koontz)

I 计划的定义

三种表述

① 为实现目标科学预测并确定未来行动方案（卢向南）；② 经协调统一管理获取单独管理无法取得之效益的一组互相联系的项目（PMBOK）；③ 选择企业目标并建立方针、政策、程序的功能（Kerzner）。

II 计划为什么重要

Harold Koontz

计划连接所处此岸与彼岸，使本来不会发生的事得以发生；有意识地决定行动方针，举措以目标、知识和深思熟虑的估计为基础，是管理的基础。

III 计划工作基本属性

目标 · 领先 · 普遍 · 效率

为目标作贡献；居领先地位（计划是其它管理职能的前提，制定与执行计划是项目经理最重要的职责）；具有普遍性；带来效率。

IV Koontz 计划内容体系

使命 → 预算

MISSION
使命
组织活动的目的

OBJECTIVE
目标
计划终点与最终指向

STRATEGY
策略
达总目标的总计划

POLICY
政策
沟通决策思想，鼓励酌情

PROCEDURE
程序
按时间顺序的行动指南；规则：必须行动，无酌情余地

BUDGET
预算
数字化的计划（预期结果报表）

5.4 项目计划概述 · 5.4.2-5.4.4

项目计划：定义 · 目的 · 原则

Project Plan — Definition, Purpose & Principles

I 项目计划的定义与作用

实施的基础

项目计划是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施工作进行的各项活动作出周密安排，是项目实施的基础。作用：确定任务范围、落实责任、制定时间表；确定实施规范与依据指南；明确成员责任范围与角色地位；促进交流沟通、协调一致；使成员明确奋斗目标、方法、途径与期限；作为分析、协商及记录范围变化与约定时间人员经费的基础。

II 项目计划的目的

沟通的最有效工具

便于高层管理部门与项目经理、职能经理、项目组成员、业主、承包商、监理等之间的交流沟通——项目计划是沟通的语言和工作的共同标准；计划质量是决定项目成败、优劣的关键性因素。

III 项目计划的六大原则

目的 · 系统 · 经济 · 动态 · 相关 · 职能

目的性
围绕目标展开，实现特定功能作用

系统性
层次性·多组分·相互联系

经济性
效率效益结合·方案优化比较

动态性
随内外部因素变化而动态化

相关性
各类计划间衔接与制约

职能性
各管理职能部门环节展开

IV 基准计划与项目基线

对照与参考

基准计划：项目最初启动时订立的计划，可用来与实际进展比较、对照、参考，便于对变化进行管理和控制。**项目基线**：项目的规范、应用标准、进度指标、成本指标及资源使用指标，尽量固定不变但也要有灵活性（主要由高层管理者决定）。

5.4 项目计划概述 · 5.4.5-5.4.7

项目计划：形式 · 种类 · 内容

Plan — Forms, Types & Content

I 计划的形式

按制定过程

① **概念性计划**（自上而下）：规定项目的战略导向与战略重点；② **详细计划**（自下而上）：提供项目计划的详细范围；③ **滚动计划**：用滚动方法分阶段对未来作详细计划，细→一般→粗略。计划的表现形式：目标、战略、重大措施、政策、规章制度、预算（数字化的计划）。

II 计划的种类

六类实施计划

工作计划（实施计划，方法+资源最佳利用）；人员组织计划（WBS 各项工作由谁承担及关系，框图式/职责分工说明式/混合式）；技术计划；文件控制计划；应急计划（表现弹性）；支持计划（软件、培训、行政）。

III 按知识领域划分的内容

八类计划

范围计划

范围说明书·范围规划/定义/WBS/核实/控制

进度计划

开展顺序、起止、衔接；含进度控制+状态报告

费用计划

资源计划·费用估算·费用预算（基准）

质量计划

标准、规范、质量手册、质量监控

沟通计划

利益相关者信息交流沟通要求

风险应对计划

发现、度量、应对风险的措施步骤

采购计划

资源获取方式、合同、供应商识别选取

变更控制计划

处理变更的步骤、程序与准则

5.4 项目计划概述 · 5.4.8

项目计划过程

Planning Process — 5W & Steps

I 计划的五个基本问题（5W）

做什么 · 谁 · 何时 · 耗时 · 花费

What
完成哪些工作（WBS 图）

Who
每项工作谁来做（人员计划）

When
开始时间（进度表）

Time
需要多长时间

Cost
需要多少成本（预算）

II 计划前的准备

四个前提

① 计划须在相应阶段对目标和任务进行精确定义；② 详细的微观项目环境调查并形成调查报告；③ 项目结构分析完成；④ 各项目单元基本情况定义（范围、质量要求、工作量计算等）与详细实施方案制定。

III 计划过程步骤

九步闭环

定义项目交付物 → 确定任务 → 建立逻辑关系图 → 为任务分配时间 → 确定项目组成员可支配时间 → 为任务分配资源并平衡 → 确定管理支持性任务 → 重复以上过程直至完成 → 准备计划汇总。

IV 编制注意事项 · 计划与控制

七要点

意识到计划的重要性和首要性；从整体上考虑；范围适中；具有动态性；考虑风险；让具体实施人员参与制定；具有可操作性。计划与控制密不可分、一对双胞胎：计划提供控制的标准，控制是计划得以实现的保证（实施→对比计划与结果→偏离→改正行动）。

5.4 项目计划概述 · 5.4.9-5.4.10

计划人员职责 · 计划失败

Planner Duties & Why Plans Fail

I 计划管理人员的职责与常见错误

职责四项 · 错误五项

职责：综观和掌握整个计划工作过程；评审已制定的计划草案；解决计划工作中出现的问题；定期检查计划执行情况。

常见错误：管理人员对计划的错误态度；计划工作本身缺乏计划；计划内容不完整；不能适应环境变化；缺乏明确的交流和授权。

II 计划为什么会失败

失败为失败埋下种子

底层组织不了解公司目标；短时间计划内容过多；财务估计太差；计划资料基础不充分；计划未系统化；计划由计划组实行；没人知道最终计划目标、职责要求、项目里程碑；估计靠猜测而非历史数据；职员能力未能动态评估；人们努力方向不一致、工作被动。

III 项目计划的误区

六种

计划赶不上变化因而不做计划；做计划浪费时间；只做进度计划而忽视质量、成本和资源计划；做了计划便束之高阁；计划扭曲成了记录；强调严肃性而刻板照计划执行。

IV 项目终止的 9 大原因

与计划的关系

初期计划和市场诊断失误；发现了更好的选择；公司兴趣和战略发生变化；分配时间过多；预算成本太大；关键人物离开岗位；管理者的个人幻想；对现有资源来说问题过于复杂。再次警惕痛苦曲线：制定计划的确痛苦，但会减少日后的痛苦。

> **课后作业**：① 简述项目计划的作用、主要内容和计划过程；② 描述项目控制过程并举例说明。**课堂研讨**：结合自己单位的工作，讨论项目特征、管理难点，以及该项目计划与控制成功还是失败。

5.5 项目控制管理概述 · 5.5.1-5.5.3

项目控制：定义 · 类型 · 过程

Project Control — Definition, Types & Process

I 项目控制的定义与原理

纠偏全过程

项目控制是项目管理者根据项目进展状况，对比原计划（和既定目标），找出偏差、分析成因、研究纠偏对策，并实施纠偏措施的全过程。原理：对系统运行状况和输出连续跟踪观测，与预期目标比较，有偏差及时分析纠正——好的控制系统保证系统稳定，不完善的系统可能导致不稳定甚至运作失败。大型复杂系统可采用递阶控制（按层次逐层分解为相对独立、简单的子系统）。

II 控制类型

方式 + 内容

前馈控制	过程控制	反馈控制	内容划分
事先控制	现场控制	事后控制	进度·费用·质量控制

III 控制过程（四步）

目标→衡量→分析→纠偏

① 制定项目控制目标，建立项目绩效考核标准；② 衡量项目实际工作状况，获取偏差信息；③ 分析偏差产生原因和趋势，采取适当纠偏行动。偏差=实际进展与计划的差值，分正向偏差与负向偏差。

IV 偏差的责任与根源

鱼刺图 · 权重

责任方：业主（客户）、承包方、第三方、供应商、不可抗力。根源：项目设计、项目方案设计、项目计划、项目实施过程等原因。工具：因果分析图（鱼刺图）找出全部偏差原因，再用专家评分法给出各原因对偏差影响程度的权重（表3-1）。

> 第五章完：项目管理的核心循环 = **计划 → 实施 → 控制**，控制使项目始终朝着目标方向演进。